

习题1-1(A) 5 分别写出实数集 A 无下界、无上界和无界的定义.

解 实数集 A 有上界, $\Rightarrow \exists L \in \mathbf{R}, \forall x \in A$, 都有

$$x \leq L.$$

实数集 A 无上界, $\Rightarrow \forall L \in \mathbf{R}, \exists x \in A$, 使得

$$x > L.$$

实数集 A 有下界, $\Rightarrow \exists l \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 都有

$$x \geq l.$$

实数集 A 无下界, $\Rightarrow \forall l \in \mathbf{R}, \exists x \in A$, 使得

$$x < l.$$

实数集 A 有界, $\Rightarrow \exists L \in \mathbf{R}, \forall x \in A$, 都有

$$|x| \leq L.$$

实数集 A 无界, $\Rightarrow \forall L \in \mathbf{R}, \exists x \in A$, 使得

$$|x| > L.$$

习题1-1(A) 6 设 $A \subset \mathbf{R}$, 证明 A 有界 $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $|x| \leq M$.

解 “ $\Rightarrow$ ” 因为 A 有界, 所以 A 有上界和下界.

因为 A 有上界, $\Rightarrow \exists L \in \mathbf{R}$, $\forall x \in A$, 都有

$$x \leq L.$$

因为 A 有下界, $\Rightarrow \exists l \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 都有

$$x \geq l.$$

取 $M = \max\{|L|, |l|\}$, 则对 $\forall x \in A$, 恒有 $|x| \leq M$.

“ $\Leftarrow$ ” 如果 $\exists M \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $|x| \leq M$.
取 $L = M$, 则 $\forall x \in A$, 都有

$$x \leq L.$$

所以 A 有上界.

取 $L = -M$, 则 $\forall x \in A$, 都有

$$x \geq l.$$

所以 A 有下界.

综上所述, A 有界.

习题1-1(A) 8 设 $A = \left\{ x_n \mid x_n = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbf{N}_+ \right\}$,

$B = \{x \mid x > -1, \text{ 且 } x^2 \leq 5\}$. 求解:

(1) 求出它们的上、下确界.

解 当 $n = 1$ 时, A 取到它的下确界

$$\inf A = \frac{1}{2}.$$

注意到 $\{x_n\}$ 是单调递增数列, A 的上确界是

$$\sup A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

因为 $B = \{x \mid -1 < x \leq \sqrt{5}\}$. 则

$$\inf B = -1, \sup B = \sqrt{5}.$$

(2) 它们有最大值和最小值吗?

解 当 $n = 1$ 时, $A = \left\{ x_n \mid x_n = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbf{N}_+ \right\}$ 取到它的最小值 $\min A = \frac{1}{2}$. A 的最大值不存在.

$B = \{x \mid -1 < x \leq \sqrt{5}\}$ 的最小值不存在. B 的最大值是 $\sqrt{5}$.

(3) 说明上(下)确界与它们的最大(小)值之间的关系.

解 数集 A 的最大值(最小值)可能存在, 也可能不存在.

如果 A 有最大值, 则 $\max A = \sup A$.

反之不一定成立, 即如果 A 有上确界, 则 $\sup A = \max A$ 可能不成立(因为数集 A 的最大值不一定存在).

习题1-1(A) 9 指出下列映射是单射、满射、还是一一映射

(3) A 是 n 次多项式 $p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ ($a_n \neq 0$) 全体构成的集合,

$B = \{(a_0, a_1, \cdots, a_n) | a_i \in \mathbf{R}, i = 1, \cdots, n\},$

$f: p_n(x) \in A \rightarrow (a_0, a_1, \cdots, a_n) \in B.$

解 因为 $p_n(x)$ 的 x^n 的系数 $a_n \neq 0$, 所以当 $a_n = 0$ 时, B 中的向量 $(a_0, a_1, \cdots, a_n)$, 没有原像.

所以 f 不是满射.

容易验证 f 是单射.

习题1-1(B) 4 研究下列两组函数是否能够进行复合运算? 试在能进行复合运算的集合上写出复合函数 $(f \circ g)(x)$ 和 $(g \circ f)(x)$ 的表达式.

$$(2) f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [-1, 1], \\ x^2, & x \in (1, 3), \end{cases} \quad g(x) = \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{x}{2} - 1 \right).$$

解 因为

$$D(f) = [-1, 3), \quad R(f) = [-2, 9),$$

$$D(g) = [0, 4], \quad R(g) = \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right],$$

可得 $R(g) \subset D(f)$, 所以 g 与 f 能够构成复合函数 $(f \circ g)(x)$

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f \left[\frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \right] = 2 \cdot \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \\ &= \arcsin \left(\frac{x}{2} - 1 \right), \forall x \in D(g). \end{aligned}$$

因为 $R(f) \not\subseteq D(g)$, 所以 f 与 g 不能够构成复合函数 $(g \circ f)(x)$.

但是, 因为 $D(g) \cap R(f) = [0, 4]$, 且 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) \in [0, 4]$, 所以如果限制自变量 x 取值在 $[0, 2]$ 时, f 与 g 能够构成复合函数 $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} g(2x) = \frac{1}{2} \arcsin(x - 1), & x \in [0, 1], \\ g(x^2) = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{x^2}{2} - 1\right), & x \in (1, 2], \end{cases}$$

习题1-1(B) 7 设有函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 并且对任意 x , 都有 $f(xy) = f(x)f(y) - x - y$, 试求 $f(x)$ 的表达式.

解 令 $x = 1, y = 1$, 得

$$f(1) = f(1)f(1) - 1 - 1,$$

得 $f(1) = 2$ 或 $f(1) = -1$.

令 $y = 1$, 得

$$f(x) = f(x)f(1) - x - 1,$$

如果 $f(1) = 2$, 得

$$f(x) = f(x) \cdot 2 - x - 1, \Rightarrow f(x) = x + 1.$$

如果 $f(1) = -1$, 得

$$f(x) = f(x) \cdot (-1) - x - 1, \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{2}(x + 1).$$

最后, 把 $f(x) = x + 1$ 代入 $f(xy) = f(x)f(y) - x - y$ 验证, 满足.

把 $f(x) = -\frac{1}{2}(x + 1)$ 代入 $f(xy) = f(x)f(y) - x - y$ 验证, 不满足.

所以 $f(x) = x + 1$.

习题1-1(B) 9 设函数 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$, 试

求 $f(x)$ 与 $f\left(x - \frac{1}{x}\right)$.

解 因为

$$f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2} = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 - 2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2,$$

所以

$$f(x) = x^2 - 2, x \in (-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty).$$

习题1-2(A) 7 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 - n}) = \frac{1}{2}.$

解 因为

$$\left| n - \sqrt{n^2 - n} - \frac{1}{2} \right| = \frac{n}{2(n + \sqrt{n^2 - n})^2} \leq \frac{1}{2n},$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left| n - \sqrt{n^2 - n} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon,$$

只要 $\frac{1}{2n} < \varepsilon$, 即 $n > \frac{1}{2\varepsilon}$. 于是, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil$, 则

当 $n > N$ 时, 有

$$\left| n - \sqrt{n^2 - n} - \frac{1}{2} \right| = \frac{n}{2(n + \sqrt{n^2 - n})^2} \leq \frac{1}{2n} < \varepsilon.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 - n}) = \frac{1}{2}.$

习题1-2(A) 7 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} = 0.$

解 因为

$$\left| \frac{1 + \cos n}{n^2} - 0 \right| \leq \frac{2}{n^2} \leq \frac{2}{n},$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使得

$$\left| \frac{1 + \cos n}{n^2} - 0 \right| < \varepsilon,$$

只要 $\frac{2}{n} < \varepsilon$, 即 $n > \frac{2}{\varepsilon}$. 于是, 取 $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{1 + \cos n}{n^2} - 0 \right| \leq \frac{2}{n^2} \leq \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} = 0.$

习题1-2(A) 7 (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

证 令 $\sqrt[n]{n} - 1 = h_n$. 则

$$\begin{aligned} n &= (1 + h_n)^n \\ &= 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2!}h_n^2 + \cdots + h_n^n \\ &> \frac{n(n-1)}{2!}h_n^2, \end{aligned}$$

所以

$$0 < h_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 要使

$$|\sqrt[n]{n} - 1| = h_n < \varepsilon$$

只要

$$\sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon.$$

即

$$n > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1.$$

取 $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon^2} + 1 \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

习题1-2(A) 9 对于数列 $\{x_n\}$, 如果 $\lim_{m \rightarrow \infty} x_{2m} = a$,

$\lim_{m \rightarrow \infty} x_{2m+1} = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证: 因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} x_{2m} = a$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists M_1 > 0$,

当 $m > M_1$ 时, 有: $|x_{2m} - a| < \varepsilon$. (1)

因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} x_{2m+1} = a$, 所以对于 $\varepsilon > 0, \exists M_2 > 0$,

当 $m > M_2$ 时, 有: $|x_{2m+1} - a| < \varepsilon$. (2).

取 $N = \max\{2M_1, 2M_2 + 1\}$, 则当 $n > N$ 时,

i) 如果 $n = 2m$, 则

由 $n = 2m > N = \max\{2M_1, 2M_2 + 1\}$, 得 $m > M_1$,

由(1)式, 得 $|x_n - a| = |x_{2m} - a| < \varepsilon$.

ii) 如果 $n = 2m + 1$, 则

由 $n = 2m + 1 > N = \max\{2M_1, 2M_2 + 1\}$, 得 $m > M_2$,

由(2)式, 得 $|x_n - a| = |x_{2m+1} - a| < \varepsilon$.

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.